

Matematica - Clasa a 6-a

Capitol VI: Triunghiul

1. Ce este triunghiul?

Triunghiul = figura geometrică cu 3 vârfuri, 3 laturi și 3 unghiuri.

Suma unghiurilor = 180° (în orice triunghi!)

ex: $\angle A = 60^\circ$, $\angle B = 80^\circ \Rightarrow \angle C = 180 - 60 - 80 = 40^\circ$

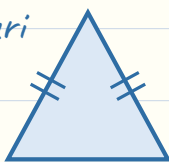
Inegalitatea triunghiului: suma oricărui 2 laturi $>$ a treia latură.

Perimetrul: $P = a + b + c$

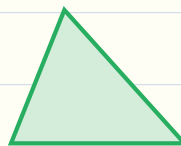
2. Clasificare după laturi



Echilateral
3 laturi egale



Isoscel
2 laturi egale

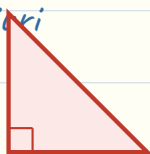


Scalen
laturi diferite

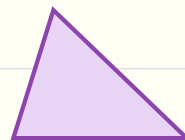
3. Clasificare după unghiuri



Ascuit-unghic
toate $< 90^\circ$



Dreptunghic
un unghi = 90°



Obtuz-unghic
un unghi $> 90^\circ$

4. Linii remarcabile în triunghi

- Mediana:** de la vârf la mijlocul laturii opuse
 G = centrul de greutate (intersecția)
- Înălțimea:** perpendiculară din vârf pe latura opusă
 H = ortocentrul (intersecția)
- Bisectoarea:** împarte unghiul din vârf în 2 părți egale
 I = centrul cercului înscris
- Mediatoarea:** perp. pe latura ridicată din mijlocul ei
 O = centrul cercului circumscris

Capitol VI: Triunghiul (continua)

5. Congruenta triunghiurilor

Doua triunghiuri sunt **CONGRUENTE** daca au toate laturile si toate unghiurile egale doua cate doua.

Notatie: $ABC \cong DEF$

Criteriile de congruenta:

L-L-L

Cele 3 laturi sunt egale
 $a=d, b=e, c=f$

L-U-L

2 laturi si unghiul dintre ele
 $a=d, B=E, c=f$

U-L-U

2 unghiuri si latura dintre ele
 $A=D, b=e, C=F$

L-L-U

2 laturi si un unghi opus laturii mari
 $a=d, b=e, A=D$

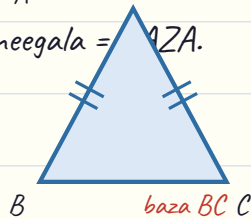
ex: Daca in ABC si DEF avem $AB=DE, BC=EF, CA=FD \Rightarrow ABC \cong DEF$ (L-L-L)

ex: Daca $AB=DE, \angle B=\angle E, BC=EF \Rightarrow ABC \cong DEF$ (L-U-L)

6. Triunghiul isoscel

Triunghiul isoscel are 2 laturi egale (=laturile egale sau bratele).

Latura neegala = BC .



Proprietati:

- Unghiurile bazei sunt egale: $\angle B = \angle C$
- Bisectoarea din A e si mediana, inaltime si mediatoare (= axa de simetrie)
- Daca $\angle A = \alpha \Rightarrow \angle B = \angle C = (180-\alpha)/2$

Exemple:

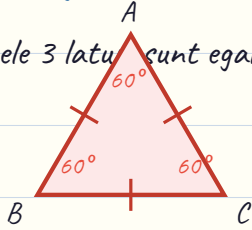
Daca $\angle A = 40^\circ \Rightarrow \angle B = \angle C = (180-40)/2 = 70^\circ$

Daca $\angle B = 65^\circ \Rightarrow \angle C = 65^\circ$ si $\angle A = 180-65-65 = 50^\circ$

Capitol VI: Triunghiul (continuare)

7. Triunghiul echilateral

Toate cele 3 laturi sunt egale si toate unghiurile = 60° .



Proprietati:

- $\angle A = \angle B = \angle C = 60^\circ$
- $AB = BC = CA$ (toate egale)
- Mediane = Bisectoare = Inaltimi
- Are 3 axe de simetrie
- Este si isoscel si echilateral

Formule pentru triunghi echilateral cu latura a :

$$P = 3a$$

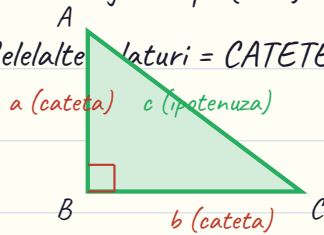
$$\text{Inaltimea } h = a\sqrt{3}/2$$

$$\text{Aria } A = a^2\sqrt{3}/4$$

8. Triunghiul dreptunghic

Are un unghi drept (90°). Latura opusa unghiului drept = IPOTENUZA.

Celelalte 2 laturi = CATETE.



Proprietati:

- $\angle B = 90^\circ \Rightarrow \angle A + \angle C = 90^\circ$
(unghiurile ascutite sunt complementare)
- Ipotenuza este latura cea mai lunga
- Mediana din B = ipotenuza/2

Exemple:

$$\angle A = 35^\circ \Rightarrow \angle C = 90 - 35 = 55^\circ$$

$$\text{Catete } a=3, b=4 \Rightarrow \text{Ipotenuza } c=? \text{ (Pitagora)}$$

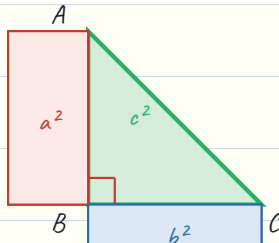
Capitol VI: Triunghiul (continua)

9. Teorema lui Pitagora

In orice triunghi dreptunghic:

$$\text{ipotenusa}^2 = \text{cateta}^2 + \text{cateta}^2$$

$$c^2 = a^2 + b^2$$



Exemple rezolvate:

$$a=3, b=4 \Rightarrow c^2=9+16=25 \Rightarrow c=5$$

$$a=5, b=12 \Rightarrow c^2=25+144=169 \Rightarrow c=13$$

$$c=10, a=6 \Rightarrow b^2=100-36=64 \Rightarrow b=8$$

$$c=5, a=3 \Rightarrow b^2=25-9=16 \Rightarrow b=4$$

Triplete pitagoreice (se memoreaza!):

(3, 4, 5)

(5, 12, 13)

(8, 15, 17)

(7, 24, 25)

(6, 8, 10)

(9, 12, 15)

Reciproca teoremei lui Pitagora:

Daca intr-un triunghi $c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow$ triunghiul este dreptunghic.

ex: Laturile 5, 12, 13: $169 = 25 + 144 \Rightarrow$ dreptunghic!

ex: Laturile 3, 4, 6: $36 \neq 9+16=25 \Rightarrow$ NU dreptunghic.

Capitol VI: Triunghiul (continua)

10. Constructia triunghiurilor

Un triunghi se poate construi daca se cunosc suficiente elemente:

- 3 laturi (L-L-L):

Verificam mai intai inegalitatea triunghiului.

ex: $a=5, b=7, c=6 \Rightarrow 5+7>6$ OK, $5+6>7$ OK, $7+6>5$ OK $\Rightarrow$ se poate construi.

- 2 laturi + unghiul dintre ele (L-U-L):

Construim unghiul si masuram laturile.

ex: $a=4, b=6, \angle C=50^\circ \Rightarrow$ unic determinat.

- 2 unghiuri + latura dintre ele (U-L-U):

Al treilea unghi = $180 -$ celelalte doua.

ex: $\angle A=50^\circ, c=8, \angle B=70^\circ \Rightarrow \angle C=60^\circ \Rightarrow$ unic determinat.

- Hipotenuza + cateta (in tr. dreptunghic):

Folosim Pitagora pentru a afla cealalta cateta.

ex: $c=10, a=6 \Rightarrow b^2=100-36=64 \Rightarrow b=8$.

11. Proprietati si teoreme importante

Teorema bisectoarei unghiului exterior:

Unghiul exterior al unui triunghi = suma celor doua unghiuri nealaturate.

ex: Unghi exterior la $C = \angle A + \angle B$

Relatia dintre laturi si unghiuri:

Latura mai mare este opusa unghiului mai mare (si invers).

In triunghiul dreptunghic: ipotenuza $>$ oricare cateta.

Proprietati ale medianei:

Mediana imparte triunghiul in 2 parti cu arii egale.

Centrul de greutate G divide fiecare mediana in raport 2:1.

Arie triunghi:

$$A = \text{baza} \times \text{inaltime} / 2 = b \times h / 2$$

ex: $b=8 \text{ cm}, h=5 \text{ cm} \Rightarrow A = 8 \times 5 / 2 = 20 \text{ cm}^2$

Capitol VI: Triunghiul (continuare)

12. Exemple complexe rezolvate

Problema 1 - Triunghi isoscel

ABC isoscel cu $AB=AC$. $\angle B=55^\circ$. Găsește $\angle A$.

$\angle C=\angle B=55^\circ$ (unghiuri bazei egale)

$$\angle A=180-55-55=70^\circ \quad \checkmark$$

Problema 2 - Teorema Pitagora

Dreptunghiul $ABCD$ are $AB=12$ și $BC=5$. Cât este diagonala AC ?

Triunghiul ABC dreptunghic în B : $AC^2=AB^2+BC^2=144+25=169$

$$AC=13 \text{ cm} \quad \checkmark$$

Problema 3 - Perimetru și arie

Triunghi echilateral cu latura 6 cm. Calculează P și A .

$$P=3 \times 6 = 18 \text{ cm}$$

$$h=6\sqrt{3}/2=3\sqrt{3} \approx 5,2 \text{ cm}$$

$$A=6 \times 3\sqrt{3}/2=9\sqrt{3} \approx 15,6 \text{ cm}^2 \quad \checkmark$$

Problema 4 - Congruență

ABC și DEF au $AB=DE=5$, $\angle B=\angle E=60^\circ$, $BC=EF=7$.

Prin criteriul $L-U-L$: $ABC \cong DEF \quad \checkmark$

Deci și celelalte laturi și unghiuri sunt egale.

Problema 5 - Unghi exterior

Într-un triunghi $\angle A=45^\circ$, $\angle B=75^\circ$.

Calculează unghiul exterior la C .

$$\text{Unghi ext } C = \angle A + \angle B = 45+75 = 120^\circ \quad \checkmark$$

$$\text{Verificare: } \angle C=180-45-75=60^\circ, \text{ iar } 60+120=180^\circ \quad \checkmark$$

Capitol VI: Triunghiul (continuare)

13. Congruenta - Aplicatii

Cum demonstram ca doua triunghiuri sunt congruente:

1. Identificam elementele egale (laturi sau unghiuri).
2. Alegem criteriul potrivit (L-L-L, L-U-L, U-L-U, L-L-U).
3. Scriem congruenta: $ABC \cong DEF$.
4. Deducem elementele egale care ne lipsesc.

Aplicatie tipica - Mediatoarea:

Fie M mijlocul lui $[AB]$. Ducem MC perpendiculara pe AB .

In $\triangle AMC$ si $\triangle BMC$: $AM=BM$, $MC=MC$, $\angle AMC=\angle BMC=90^\circ$

Prin L-U-L: $\triangle AMC \cong \triangle BMC \Rightarrow AC=BC$ (punct pe mediatoarea)

14. Proprietati suplimentare

Triunghiul dreptunghic isoscel:

Unghiurile ascutite = 45° fiecare. Ipotenuza = cateta $\times 2$.

ex: cateta = 5 $\Rightarrow$ ipotenuza = $5\sqrt{2} \approx 7,07$ cm

Triunghiul dreptunghic cu unghiurile $30^\circ-60^\circ-90^\circ$:

Daca cateta mica (opusa lui 30°) = a :

Cealalta cateta = $a\sqrt{3}$ si Ipotenuza = $2a$

ex: cateta mica = 4 $\Rightarrow$ cateta mare = $4\sqrt{3} \approx 6,93$, ipot. = 8

Arii speciale:

Triunghi dreptunghic: $A = \text{cateta}_1 \times \text{cateta}_2 / 2$

ex: catete 6 si 8 $\Rightarrow A = 6 \times 8 / 2 = 24 \text{ cm}^2$

Mediana la ipotenuza:

In triunghiul dreptunghic, mediana la ipotenuza = ipotenuza/2.

Aceasta este si circumraza triunghiului dreptunghic.

ex: $c=10 \Rightarrow$ mediana la ipotenuza = 5

Capitol VI - Rezumat

Clasificare

- Dupa laturi: echilateral, isoscel, scalen
- Dupa unghiuri: ascutit, dreptunghic, obtuz
- Suma unghiurilor = 180° (mereu!)

Linii remarcabile

- Mediana: varf $\rightarrow$ mijlocul laturii opuse
- Inaltimea: perpendiculara pe latura opusa
- Bisectoarea: imparte unghiul in 2 parti egale
- Mediatoarea: perp. in mijlocul laturii

Congruenta

- L-L-L: 3 laturi egale
- L-U-L: 2 laturi + unghiul dintre ele
- U-L-U: 2 unghiuri + latura dintre ele
- L-L-U: 2 laturi + unghi opus laturii mari

Triunghiul dreptunghic

- Un unghi = 90°
- $c^2 = a^2 + b^2$ (Pitagora)
- Unghiurile ascutite complementare (suma 90°)
- Mediana la ipotenuza = ipotenuza/2

Triunghiul isoscel

- 2 laturi egale (brate), 1 baza
- Unghiurile bazei sunt egale
- Bisectoarea din varf = mediana = inaltime

Teorema Pitagora

- $c^2 = a^2 + b^2$ (ipotenuza = $\text{cateta}^2 + \text{cateta}^2$)
- Triplete: (3,4,5), (5,12,13), (8,15,17)
- Reciproca: daca $c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow$ dreptunghic
- Aria = $\text{cateta1} \times \text{cateta2} / 2$